

TP 6

Intégration numérique

ZFAI

Exercice 1 (Implémentation des méthodes composites). Dans cet exercice on va approcher des intégrales sur un segment $[a, b]$ en découpant ce segment de façon régulière.

1. Dans le programme suivant, on intègre une fonction f avec la méthode des rectangles à gauche

```
import math as np

def f(x) :
    return np.cos(x)

def integraleG(f,a,b,N) :
    h=(b-a)/N
    t=[a+i*h for i in range(N)]
    IN=0.
    for i in range(N) :
        IN+=h*f(t[i])
    return IN
```

Vérifier que la méthode est bien d'ordre 1 en intégrant la fonction $\cos$ entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ (c'est-à-dire $\text{np.pi}/2$ en Python) avec différentes valeurs de N .

2. Modifier la méthode précédente pour obtenir `integraleT(f,a,b,N)` la méthode des trapèzes. Vérifier qu'elle est d'ordre 2.
3. Écrire la fonction `integraleM(f,a,b,N)` utilisant la méthode du point milieu. Comparer le résultat avec celui donné par `integraleT(f,a,b,N)`.
4. Écrire la fonction `integraleS(f,a,b,N)` utilisant la méthode de Simpson. Vérifier qu'elle est bien d'ordre quatre.
5. Utiliser la fonction `integraleS` pour intégrer la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ entre 0 et 1. Quelle est la vitesse de convergence en fonction de N ? Sauriez-vous en donner une explication?

Exercice 2 (Intégrale exacte de polynômes). Dans cet exercice on va intégrer des polynômes sur des segments $[a, b]$.

1. Écrire une fonction `primitivePoly(P)` qui étant donné un polynôme P représenté sous forme de liste renvoie une de ses primitives sous forme de liste aussi.
2. Écrire une fonction `integrerPoly(P,a,b)` qui renvoie la valeur exacte de $\int_a^b P(x) dx$.

Exercice 3 (Polynômes de Legendre). Calcul des Polynômes de Legendre.

À partir de la formule de récurrence $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)XP_n - nP_{n-1}$ et de $P_0 = 1$ et $P_1 = X$ écrire une fonction `polyLegendre(n)` qui étant donné un entier n renvoie le polynôme de Legendre P_n . Donner P_6 .

Exercice 4 (Polynômes de Laguerre). Dans cet exercice on va intégrer des fonctions sur $[0, +\infty[$.

1. ★ Montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ l'égalité $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$
2. Écrire une fonction `integrepoly(P)` qui étant donné un polynôme P représenté par une liste donne la valeur de $\int_0^{+\infty} P(x)e^{-x} dx$.
3. Écrire un programme `produitscalaire(P,Q)` qui étant donnés deux polynômes P et Q calcule le produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x} dx$.
4. Calculer à la main les trois premiers polynômes orthogonaux pour ce produit scalaire, de coefficient dominant égal à 1. Vérifier votre calcul avec `produitscalaire`.
5. Écrire une fonction `integreR3X(f)` qui prend en argument une fonction f et qui donne une approximation de l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(x)e^{-x} dx$ exacte pour tous les polynômes de degré au plus trois.
6. Appliquer cette fonction à $t \mapsto t^3$, à $t \mapsto t^4$ et à $t \mapsto e^{t/2}$ et comparer avec le résultat exact.

Pour aller plus loin

Problème 1 (Calcul des méthodes de Gauss). On va écrire un programme qui donne les points de Gauss et les poids de Gauss de façon automatique.

1. Écrire une fonction `devP(xi)` qui étant donnée la liste des racines simples d'un polynôme P donne le polynôme P sous forme de liste de ses coefficients, et rend `P=1` si `xi` est vide.
2. Étant donnée une liste de noeuds $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ pour une méthode d'intégration sur $[-1, 1]$, écrire une fonction `poids(xi)` qui donne la liste des poids (A_i) correspondante pour que la méthode d'intégration soit exacte pour tous les polynômes de degré au plus n .
3. Étant donnés un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ et un intervalle $[a, b]$, écrire une fonction `racine(P,a,b)` qui, si $P(a)P(b) < 0$, renvoie une racine de P dans $[a, b]$ avec une précision relative telle que $|P(r)| < 10^{-15} \max_i |P_i|$ où P_i est la liste des coefficients de P . On pourra utiliser la méthode de Newton et faire une dichotomie en cas d'échec.
4. Soit un polynôme P avec N racines sur $[-1, 1]$, on pose $h = \frac{1}{N^2}$ et $a_k = -1 + kh$ pour $0 \leq k \leq 2N^2$. Écrire une fonction `toutesracines(P)` qui pour chaque intervalle $[a_k, a_{k+1}]$ va vérifier si $P(a_k)P(a_{k+1}) < 0$ et dans la cas positif calculer cette racine, et au final renvoyer la liste de toutes les racines de P .
5. Grâce au résultat de l'exercice 3, écrire la fonction `Gauss(N)` qui donne les points et les poids de la méthode de Gauss à N points.
6. Implémenter la méthode composite `integraleGauss6(f,a,b,N)` à six points en découpant l'intervalle $[a, b]$ en N sous-intervalles, tester sa précision sur $\int_0^1 t^{12} dt$ et donner son ordre.